



Otimização (ICP-365) 2024.1

JOÃO MATHEUS NASCIMENTO GONÇALVES
120023786

MATHEUS DA CRUZ PERCINE PINTO
121068501

VITOR LUCIO GIORGIO CARDOSO DE CARVALHO
120139163

**USO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA PARA MINIMIZAR O TEMPO
NECESSÁRIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ENTRE MUNICÍPIOS DO
BRASIL ANTES DO VENCIMENTO DO PERÍODO DE EXPIRAÇÃO**

RIO DE JANEIRO, RJ

2024

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
OBJETIVO	4
DESENVOLVIMENTO	5
MODELAGEM	5
APLICAÇÃO	7
RESULTADOS	9
CONCLUSÃO	12
DISCUSSÃO SOBRE RESULTADOS	12
REFLEXÃO SOBRE A ABORDAGEM ESCOLHIDA	13
DIFICULDADES	13
OUTROS MODELOS	14
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15

INTRODUÇÃO

De acordo com dados do Ministério da Saúde [1], há pelo menos 100 postos de saúde e/ou de vacinação distribuídos na maioria dos municípios de cada estado brasileiro. Os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, por exemplo, somam mais de 2000 postos cada. Apesar da evidente alta disponibilidade de postos nos municípios destes estados, há registros de grandes perdas de doses de vacinas não utilizadas. De acordo com relatório [2], entre 2021 e 2022, houve perda de 4.062.119 doses de vacinas entre 407 municípios de Minas Gerais, seguida de 3.462.098 doses desperdiçadas entre 203 municípios da Bahia, e 2.520.079 doses perdidas entre 206 municípios do Rio Grande do Sul. Isso demonstra que, apesar da alta disponibilidade para oferta regional, a mesma está sendo desperdiçada quando não há demanda na mesma região.

Em alguns municípios, mesmo com a data de expiração de doses de vacinas chegando ao limite, a retenção destas nos postos de origem mostrou-se presente. De acordo com matéria publicada durante a pandemia de COVID-19, em 2022 [3], 100 mil doses de AstraZeneca ficaram retidas, mesmo com prazo de validade próximo, e com grandes chances de serem desperdiçadas. Ainda que tenha sido mencionada uma estratégia de aumentar a faixa etária para a campanha de vacinação, não foi citada uma estratégia de distribuição dessas doses para locais com demanda imediata.

A distribuição de doses de vacinas entre municípios de estados brasileiros mostra-se uma tarefa de difícil gestão. Isso porque, um dos principais fatores que afeta a logística de distribuição é o tempo até que um estoque tenha data de validade vencida. Além de gerar prejuízos financeiros para os cofres nacionais, outra consequência deste problema é a limitação parcial da imunização dos residentes de municípios de diferentes regiões. Segundo Craide (2023) [2], para os dados referentes ao período entre 2021 e 2022, houve um desperdício de mais de 28 milhões de doses de vacinas devido ao vencimento da data de validade, ocasionando um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais, apurado pelo TCU (Tribunal de Contas da União).

Há referências na literatura que se propõem a reduzir custos na distribuição de vacinas em estados brasileiros. Na solução proposta no artigo de Lima et al. (2019) [4], cujo objetivo principal é propor melhorias no processo de distribuição de vacinas em Varginha, Minas Gerais, para otimizar recursos e reduzir custos operacionais, houve redução de 86% nos custos de transporte e nas distâncias percorridas para realização deste transporte. Ainda que gere resultados chamativos para evitar gastos desnecessários, este trabalho não leva em consideração a data de expiração das doses de vacina. Além disso, não menciona a oferta e demanda por estas doses, o que poderia encaminhar doses para locais com pouca ou nenhuma demanda e, consequentemente, ocasionar desperdício caso estas não fossem redistribuídas.

A criação de um modelo de programação linear que minimize o tempo total necessário para distribuir doses de vacina de municípios de uma determinada região com muita oferta para uma região com muita demanda poderia mitigar o desperdício de vacinas. Para atacar exatamente o problema que foi mencionado, o problema seria incrementado com um peso maior a ser levado em consideração para vacinas cujo tempo de expiração esteja sendo alcançado. Com esta solução, o Ministério da Saúde poderia contornar a crise de desperdício de vacinas assim que fosse identificada a retenção de doses e datas de expiração próximas.

OBJETIVO

O atraso de entrega e a consequente falta de vacina nos postos de saúde ainda é um desafio a ser superado. Com o atraso de vacinas, a população fica vulnerável a surtos de doenças, há interrupção da imunidade de rebanho (quando uma grande parte da população está imunizada, protegendo indivíduos não vacinados) e muitas vacinas podem ter seu tempo de validade expirado, tornando-as ineficazes depois da chegada ao destino.

Todos esses males são fruto de uma falta de logística para o transporte de vacinas entre municípios, e, portanto, diminuir o tempo de transporte é um componente crítico para o sucesso das campanhas de vacinação de forma a garantir que as vacinas excedentes sejam entregues antes que expirem, mantendo sua eficácia e permitindo uma resposta mais ágil às necessidades de saúde pública.

Logo, este trabalho objetivou minimizar o tempo de distribuição de vacinas entre municípios, garantindo que a maior parte das vacinas cheguem aos seus destinos antes que expirem sua validade, mantendo sua eficácia e protegendo a saúde pública.

Para desenvolver uma solução, considerou-se que as vacinas possuem um prazo de validade que deve ser rigorosamente respeitado, isto é, passando o mínimo de tempo possível do prazo de expiração, esta já foi considerada ineficaz. O tempo de transporte ótimo buscado deveria ser suficientemente curto para que as vacinas cheguem ao destino ainda dentro do período de eficácia.

Além disso, cada município considerado teve uma demanda específica de vacinas, que variou de acordo com a população e a taxa de vacinação desejada. Ademais, nem todos os municípios possuíram o mesmo nível de estoque excedente de vacinas. Alguns tiveram excesso de vacinas, enquanto outros estavam em déficit. Assim, foi necessário um planejamento preciso para redistribuir os estoques de forma a atender a todos os municípios de maneira adequada.

DESENVOLVIMENTO

MODELAGEM

Para o cenário de distribuição de vacinas entre municípios, considerando a lógica de oferta e demanda, foi utilizado o modelo de transporte. Um Problema de Programação Linear (PPL) de transporte tem modelagem trivial, e seu formato padrão pode ser expresso pela seguinte equação:

$$\min z = cx \mid Ax \leq b, \forall x \geq 0,$$

onde:

- c é o coeficiente da função objetivo, que pode representar o custo por unidade de x ;
- A é a matriz de coeficientes de x para as linhas de restrições do problema, em que b é o valor máximo para cada linha de restrição.

Adaptando a equação para o problema das vacinas, foram definidas as seguintes **variáveis de decisão**:

$$x_{ijt} \geq 0,$$

onde:

- x representa a quantidade de vacinas transportadas;
- i indica o município de origem i , que possui oferta da vacina que será transportada;
- j indica o município de destino j , que possui demanda pela vacina que será transportada;
- t indica o tipo de vacina que será transportada, ou seja, definido por uma tabela *de/para* indicando o índice apropriado para cada tipo. Por exemplo:

t	Nome da vacina
1	BCG
2	HEPATITE B

Além disso, como x representa a quantidade transportada, foi definido que seu valor deve ser um número inteiro, pois não faria sentido transportar meia dose de vacina, por exemplo. Desta forma, este cenário ficou definido especificamente como um Problema de Programação Linear Inteira:

$$x_{ijt} \in \mathbb{Z}$$

Para a **função objetivo**, foi levado em consideração o **custo (em horas)** para o transporte de vacinas do município de origem i ao município de destino j . Também foi adicionada uma **penalidade** para a vacina de tipo t do município i de acordo com o tempo de expiração, para que haja priorização das vacinas que estão próximas de vencer:

$$c_{ij} \geq 0$$

$$0 < p_{it} \leq 1,$$

onde:

- dado um tempo de expiração T_{it} , ou seja, tempo para a vacina t retida no município i expirar, então a penalidade é definida por: $p_{it} = \frac{1}{T_{it}}$.

Assim, a função objetivo ficou definida da seguinte forma:

$$\min z = \sum_t \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ijt} \cdot p_{it}$$

Portanto, o problema modelado tem como objetivo **minimizar** o tempo necessário para entregar a quantidade necessária das doses de vacinas ofertadas para os municípios com demanda, de modo que haja o **menor** número de doses expiradas possível.

Finalmente, algumas restrições precisam ser levadas em consideração para este problema. Entre elas, as restrições de oferta de cada vacina t em cada município i , as restrições de demanda da vacina t por cada município j e a capacidade de entrega pelo veículo de transporte da origem i à origem j . A **relação matricial de restrições** poderia ser definida por:

$$\sum_j x_{ijt} = o_{it} \mid \forall i, t \in I', T',$$

onde:

- o_{it} representa a quantidade de vacinas do tipo t ofertadas no município i ;
- I' representa os municípios i mapeados;
- T' representa os tipos de vacina mapeados.

Mais especificamente, em I' e T' temos conjuntos do tipo $\{1,2,3,\dots\}$ para possibilitar o uso dos índices para cada um dos municípios e tipos de vacina.

$$\sum_i x_{ijt} \leq d_{jt} \mid \forall j, t \in J', T',$$

onde:

- d_{jt} representa a quantidade de vacinas do tipo t demandadas no município j ;
- J' representa os municípios j mapeados.

$$\sum_t x_{ijt} \leq ca_{ij} \mid \forall i, j \in I', J',$$

onde:

- ca_{ij} representa a capacidade máxima de vacinas que pode ser transportada do município i para o município j .

Em suma, o PPLI ficou definido assim:

$$\min z = \sum_t \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ijt} \cdot p_{it}$$

sujeito a:

$$\sum_j x_{ijt} = o_{it} \mid \forall i, t \in I', T'$$

$$\sum_i x_{ijt} \leq d_{jt} \mid \forall j, t \in J', T'$$

$$\sum_t x_{ijt} \leq ca_{ij} \mid \forall i, j \in I', J'$$

$$x_{ijt} \geq 0 \mid \forall i, j, t \in I', J', T' \text{ (restrição de não-negatividade)}$$

APLICAÇÃO

Para exemplificar o funcionamento do problema, alguns dados fictícios foram definidos para a execução simplificada do problema através de métodos conhecidos. Foram definidos 3 municípios de origem com ofertas diferentes para 3 tipos de vacina e, de forma complementar, foram definidos 3 outros municípios de destino com demandas diferentes para estes mesmos 3 tipos de vacina. Para compatibilidade nos resultados, a quantidade total de doses de cada tipo de vacina ofertadas foi igual à quantidade total de doses de vacina de cada tipo demandadas. Para visualização, estes dados estão definidos separadamente na Tabela 1 e na Tabela 2.

Tipo de Vacina / Município com oferta	Rio de Janeiro	Salvador	Belo Horizonte	Total de doses de cada tipo
BCG	93	56	53	202
Hepatite B	87	90	114	291
Influenza	60	112	87	259

Tabela 1: Quantidade de doses de vacina excedentes de cada tipo ofertadas por cada município.

Tipo de Vacina / Município com demanda	Natal	Manaus	Porto Alegre	Total de doses de cada tipo
BCG	56	59	87	202
Hepatite B	80	95	116	291
Influenza	121	63	75	259

Tabela 2: Quantidade de doses de vacina de cada tipo que possuem demanda por cada município.

Para adicionar a penalização como coeficiente da função objetivo decorrente do tempo de expiração de doses de cada tipo de vacina retidas em cada município de origem, foram

utilizados os dados fictícios da Tabela 3. Esta relaciona o tempo de expiração (em horas) de cada tipo de vacina com o município em que está retida.

Tipo de Vacina / Município	Rio de Janeiro	Salvador	Belo Horizonte
BCG	180	150	70
Hepatite B	80	160	95
Influenza	210	40	130

Tabela 3: Tempo total de expiração de todas as doses de vacinas retidas em cada município com oferta, separadas por tipo de vacina.

Finalmente, para o envio das doses de vacinas propriamente dito, mais dois conjuntos de dados foram definidos de forma fictícia. Para a distância/custo, em horas, entre cada município de origem para cada município de destino, os dados estão definidos na Tabela 4. Ainda nesta mesma tabela, estão definidos os dados referentes à capacidade total de envio de doses de vacinas entre cada município, isto é, a quantidade máxima de doses de vacina que podem ser enviadas em uma única viagem.

Município de origem / Município de destino	Natal		Manaus		Porto Alegre	
	Distância (horas)	Capacidade máxima	Distância (horas)	Capacidade máxima	Distância (horas)	Capacidade máxima
Rio de Janeiro	39	60	62	75	20	108
Salvador	16	84	68	68	41	110
Belo Horizonte	35	120	58	81	22	70

Tabela 4: Distância total (em horas) necessária para sair de cada município de origem e chegar em cada município de destino e capacidade máxima total de doses de vacinas que podem ser enviadas nestes trajetos.

Com a definição dos dados, o PPLI ficou definido, de forma simplificada, da seguinte forma:

$$\min z = (39 \cdot \frac{1}{180} \cdot x_{111}) + (39 \cdot \frac{1}{80} \cdot x_{112}) + \dots + (22 \cdot \frac{1}{130} \cdot x_{333})$$

sujeito a (visão simplificada):

$$x_{111} + x_{121} + x_{131} = 93 \text{ (oferta de doses de vacina BCG pelo Rio de Janeiro)}$$

$$x_{112} + x_{122} + x_{132} = 87 \text{ (oferta de doses de vacina para Hepatite B pelo Rio de Janeiro)}$$

...

$$x_{111} + x_{211} + x_{311} \leq 56 \text{ (demanda de doses de vacina BCG por Natal)}$$

$$x_{112} + x_{212} + x_{312} \leq 80 \text{ (demanda de doses de vacina para Hepatite B por Natal)}$$

...

$$x_{111} + x_{112} + x_{113} \leq 60 \text{ (capacidade máxima de transporte do Rio de Janeiro à Natal)}$$

$$x_{121} + x_{122} + x_{123} \leq 75 \text{ (capacidade máxima de transporte do Rio de Janeiro à Manaus)}$$

...

$$x_{ijt} \geq 0 \mid \forall i, j, t \in I', J', T' \text{ (restrição de não-negatividade)}$$

$$x_{ijt} \in Z \mid \forall i, j, t \in I', J', T' \text{ (variáveis inteiras)}$$

RESULTADOS

Através do SOLVER do Microsoft Excel, a solução ótima obtida neste exemplo teve um custo total de 270,01. Os valores finais para a quantidade de vacinas de cada tipo transportadas entre os municípios podem ser vistos nas tabelas abaixo:

Tipos de Vacina transportados/ Destinos	Natal	Manaus	Porto Alegre	Total de doses enviadas por tipo de vacina
BCG	34	59	0	93
Hepatite B	0	0	87	87
Influenza	26	16	18	60
Total de doses transportadas para cada destino	60	75	105	

Tabela 5: Número de doses de cada tipo transportada do **Rio de Janeiro** para cada município de destino, na solução ótima. Também incluímos o total de doses transportadas deste município para cada destino, bem como o total de doses de cada tipo de vacina que foram enviadas pelo Rio de Janeiro.

Note que na Tabela 5, os valores nas três colunas e linhas internas correspondem aos valores das variáveis de decisão X_{1jt} , para j e t de 1 a 3, contemplando todos os municípios de destino e todos os tipos de vacina, porém particular ao que foi enviado pelo Rio de Janeiro; Os valores na última linha correspondem ao número de doses que foi transportada em cada percurso do Rio de Janeiro para cada um dos três destinos, o que está associado às restrições de capacidade referentes ao Rio de Janeiro;

Os valores na última coluna correspondem ao número total de doses de cada tipo enviadas pelo Rio de Janeiro, o que está associado às restrições de oferta referentes ao Rio de Janeiro.

Nas Tabelas 6 e 7, algo análogo será representado, porém referente aos outros dois municípios de origem.

Tipos de Vacina transportados/ Destinos	Natal	Manaus	Porto Alegre	Total de doses enviado por tipo de vacina
BCG	0	0	56	56
Hepatite B	0	68	22	90
Influenza	84	0	28	112
Total de doses transportadas para cada destino	84	68	106	

Tabela 6: Número de doses de cada tipo transportada de **Salvador** para cada município de destino, na solução ótima. Também incluímos o total de doses transportadas deste município para cada destino, bem como o total de doses de cada tipo de vacina que foram enviadas por Salvador.

Tipos de Vacina transportados/ Destinos	Natal	Manaus	Porto Alegre	Total de doses enviado por tipo de vacina
BCG	22	0	31	53
Hepatite B	80	27	7	114
Influenza	11	47	29	87
Total de doses transportadas para cada destino	113	74	67	

Tabela 7: Número de doses de cada tipo transportada de **Belo Horizonte** para cada município de destino, na solução ótima. Também incluímos o total de doses transportadas deste município para cada destino, bem como o total de doses de cada tipo de vacina que foram enviadas por Belo Horizonte.

Finalmente, na Tabela 8, vemos o número de doses de cada tipo a ser recebido por cada município de destino na solução ótima. Os valores nessa tabela estão relacionados às restrições de demanda dos municípios.

Tipo de vacina/ Município de destino	Natal	Manaus	Porto Alegre
BCG	56	59	87
Hepatite B	80	95	116
Influenza	121	63	75

Tabela 8. Total de doses, por tipo de vacina, recebidas por cada município de destino, de acordo com a solução ótima encontrada.

CONCLUSÃO

DISCUSSÃO SOBRE RESULTADOS

A partir do exemplo de aplicação, foi possível otimizar, de acordo modelo aqui apresentado, o tempo de entrega das vacinas que precisam ser entregues visando minimizar o número de doses de vacina vencidas (e portanto não aproveitadas), e levando em conta as restrições de oferta, demanda e capacidade.

Como o problema usado como exemplo foi idealizado tendo a quantidade total de oferta igual à quantidade total de demanda, as restrições de demanda foram atendidas de maneira justa, isto é, sem folga, como pode-se observar comparando as tabelas 2 e 8. Isto ocorreu mesmo com apenas as restrições de oferta sendo de igualdade: essas igualdades fazem com que as restrições de oferta sejam atendidas sem folga; uma vez que a quantidade total ofertada é a mesma que a quantidade total demandada, as restrições de demanda passam a também serem atendidas sem folga.

Um ponto interessante a se observar na solução ótima é que algumas das variáveis de decisão (isto é, a quantidade de vacinas de um certo transportadas de uma origem a um destino) foram nulas. Em alguns casos, como a variável X_{223} , representando as vacinas do tipo 3 (Influenza) enviadas de Salvador para Manaus, pode-se perceber o impacto do coeficiente associado, de $68/40 = 1,7$, no valor final da variável. Esse valor no coeficiente indica que o custo (tempo) de deslocamento é significativamente maior do que o tempo de expiração da vacina. Assim, o custo computado na função objetivo ficaria alto caso um certo número não nulo de vacinas fosse enviado, uma vez que estas expirariam. O valor nulo nesta variável evita a expiração de vacinas.

No entanto, no caso do exemplo apresentado, uma das variáveis que gostaríamos que tivesse sido nula $-X_{311}$, a quantidade de vacinas BCG a ser transportada de Belo Horizonte para Natal- não apresentou um valor ótimo de 0, já que foi necessário um valor não nulo na variável para atender às restrições de oferta e demanda. O valor associado a esta variável representou a expiração de 28 doses de vacina no contexto do problema aqui apresentado.

Outro ponto de interesse na solução deste exemplo é que algumas restrições de

capacidade foram atendidas com folga. Por exemplo, Belo Horizonte foi capaz de transportar, para todos os destinos, valores inferiores à sua capacidade, conforme indicam as tabelas 7 e 4: As capacidades de envio para Natal, Manaus e Porto Alegre são 120, 81 e 70 doses, respectivamente, mas na solução ótima são enviadas 113, 74 e 67.

REFLEXÃO SOBRE A ABORDAGEM ESCOLHIDA

A escolha da função objetivo e das variáveis de decisão foi pensada em uma abordagem mais realista do problema. Ainda que houvesse inúmeras maneiras de modelar este problema, a escolha final foi baseada em: redução da complexidade do problema, aplicação prática mais rápida e implementação mais fácil de automatizar.

Algumas outras hipóteses de modelagem foram levadas em consideração. Por exemplo, seria possível restringir o problema para que não houvesse quaisquer doses de vacinas expiradas, isto é, adicionando novas linhas à matriz de restrições que garantissem que o tempo necessário para o transporte das vacinas de um tipo t a partir de um município i sempre fosse menor que o tempo de expiração desta. Isso significa que, quando $c_{ij} > T_{it}$, ou seja, o tempo para entregar a vacina fosse maior que o tempo de expiração, então o valor da variável na função objetivo seria zero: $x_{ijt} = 0$, uma vez que nenhuma dose chegaria a tempo. Contudo, neste caso alternativo, não seria possível automatizar a previsão de expiração de vacinas pois as doses poderiam ter diferentes tempos de expiração e a distância entre municípios diferentes é muito variada. Além disso, em um pensamento mais físico e menos técnico, este outro problema apenas substituiria a situação de “não foi possível entregar as vacinas a tempo” com “deixemos as vacinas expirarem no município de origem mesmo pois não será necessário tentar entregá-las, já que irão eventualmente expirar”. É claro que este cenário infeliz, onde eventualmente há expiração, poderia ser incrementado com outras soluções que sairiam do escopo do problema em questão.

A modelagem utilizada busca reduzir ao máximo a quantidade de doses de vacinas expiradas, minimizando o tempo de suas entregas. Porém, é perceptível que a medida que são adicionadas restrições, ou seja, novos municípios com ofertas de diferentes tipos de vacinas com diferentes tempos de expiração e novos municípios com ofertas, fica mais difícil prever a quantidade de vacinas que serão entregues antes do prazo de expiração. Isso é uma tendência, uma vez que foi decidido não utilizar a restrição que relaciona o tempo de entrega ao tempo de expiração, cuja diferença seria apenas não levar em conta as vacinas que potencialmente expiraram no problema.

DIFICULDADES

Como mencionado anteriormente, a modelagem foi pensada em um aspecto mais realista. Portanto, foram consideradas restrições diretamente relacionadas ao levantamento bibliográfico apresentado: tempo de expiração, custos de transporte (mesmo que em tempo, o que poderia ser convertido em aspectos econômicos, se necessário) e a relação de oferta e demanda. Isso gerou uma variável de decisão com três índices, ou seja, a quantidade de vezes que a variável aparece na função objetivo e o tamanho da matriz de restrições cresce proporcionalmente em relação ao valor de i , j e t , o que torna este modelo difícil de ser

resolvido manualmente:

Quantidade de vezes que x_{ijt} aparece na função objetivo:

i, j, t vezes

Tamanho da matriz de restrições:

$i, j, t \times (i, t) + (j, t) + (i, j)$

Para o exemplo utilizado, foram definidos os seguintes valores:

Quantidade de vezes que x_{ijt} aparece na função objetivo:

$3.3.3 = 27$ vezes

Tamanho da matriz de restrições:

$3.3.3 \times (3.3) + (3.3) + (3.3) = 27 \times 27$

Ainda que o problema tenha sido pensado ao máximo em um aspecto mais próximo da realidade, alguns empecilhos para sua aplicação foram encontrados durante discussão a seu respeito e seu desenvolvimento:

- **coleta de dados:** dados relacionados aos postos de saúde são comumente sigilosos, o que significa que seria necessário adquirir uma autorização (se fosse possível) para o acesso à base de dados referentes à doses de vacinas excedentes;
- **base de dados desatualizada:** ainda que houvesse eventualmente uma coleta de dados, alguns dados poderiam não estar atualizados ou disponíveis em bases, como no SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica), ou até desatualizados com a base oficial da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde). Há relatórios completos que refletem esta desatualização, como na cobertura de vacinas em municípios brasileiros, como mostrado no relatório do Núcleo de Governança da Informação [5], que explicita uma relação de municípios com mais de 5 mil doses de vacinas aplicadas em 2023 cujos dados não foram enviados do SISAB para a RNDS;
- **tipo de transporte:** no problema final, não ficou definido qual o tipo de transporte e quais as especificidades de sua logística, uma vez que adicionaria uma camada a mais de complexidade. O mesmo vale para condições desviantes de trajeto, o que dependeria do tipo de transporte;

OUTROS MODELOS

Durante o desenvolvimento deste projeto, diversos problemas foram levados em consideração e alguns surgiram como ramificações do atual. Torna-se útil, portanto, discuti-los abaixo, mencionando as possíveis alterações e por quê seriam úteis ou não:

1) Como já mencionado, um outro possível modelo seria adicionar as restrições de tempo de expiração à matriz:

$\forall i, j, t \in I', J', T', \text{ se } c_{ij} > T_{it},$

então $x_{ijt} = 0$

Neste cenário, caso o tempo de expiração de vacina fosse menor que a distância em tempo para transportá-la a um destino, então o valor de x_{ijt} seria zerado. Não traria grandes diferenciais ao problema atual, uma vez que a preocupação é a minimização do custo em tempo.

2) Uma outra abordagem possível seria simplificar o problema para somente um tipo de vacina. Neste caso, o índice t seria descartado da variável de decisão e, consequentemente, a complexidade do problema diminuiria. Além de ser mais simplificado, este problema alternativo também poderia ser aplicado a diferentes tipos de vacina, porém não no mesmo PPL. A função objetivo e as restrições ficariam:

$$\min z = \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ij} \cdot p_i$$

sujeito a:

$$\sum_j x_{ij} = o_i \mid \forall i \in I'$$

$$\sum_i x_{ij} \geq d_j \mid \forall j \in J'$$

$$x_{ij} \leq ca_{ij} \mid \forall i, j \in I', J'$$

$$x_{ij} \geq 0 \mid \forall i, j \in \mathbb{N} \text{ (restrição de não-negatividade)}$$

3) Diferentemente do problema em questão, seria possível considerar que a demanda deveria ser satisfeita sem excedentes, ou até mesmo, que tanto a demanda quanto a oferta fossem satisfeitas sem excedentes, o que seria um cenário mais idealizado. Para o escopo deste trabalho, não seria tão útil pois a preocupação aqui é minimizar o tempo, e não entregar o máximo possível necessariamente. De qualquer modo, as restrições poderiam ser adaptadas com alterações nas linhas de oferta e demanda, da seguinte forma:

- somente demanda completamente satisfeita, sem excedentes:

$$\sum_j x_{ij} \leq o_i \mid \forall i \in I'$$

$$\sum_i x_{ij} = d_j \mid \forall j \in J'$$

- tanto oferta quanto demanda completamente satisfeitas:

$$\sum_j x_{ij} = o_i \mid \forall i \in I'$$

$$\sum_i x_{ij} = d_j \mid \forall j \in J'$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BRASIL. Lista de Postos de Saúde com Endereço. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/servicos-de-saude/postos-de-saude.pdf/view>
. Acesso em: 15 jun. 2024.
- [2] CRAIDE, Sabrina. TCU aponta perdas de R\$ 1,2 bilhão com vacinas vencidas. Agência Brasil, 19 out. 2023. Disponível em:
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-10/tcu-aponta-perdas-de-r-12-bilhao-com-vacinas-vencidas>. Acesso em: 13 jun. 2024.
- [3] BRASIL DE FATO. Covid-19: 100 mil doses de vacinas perto do vencimento podem ser jogadas fora no Rio. Redação; edição de Mariana Pitasse. Brasil de Fato, Rio de Janeiro, 28 jul. 2022. Disponível em:
<https://www.brasildefato.com.br/2022/07/28/covid-19-100-mil-doses-de-vacinas-perto-do-vencimento-podem-ser-jogadas-fora-no-rio>. Acesso em: 15 jun. 2024.
- [4] LIMA, Lais dos Reis Mesquita; CORREA, Anderson Jose Pessi; SOUZA, Meryen Lorayne de; RODRIGUES, Cláudio Vilela; GONÇALVES, Daniel Dare. A distribuição de física de vacinas: um estudo de caso em uma superintendência regional em Minas Gerais. In: **XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**, 2019, Santos. Anais [...]. Santos: ENEGEP, 2019. Disponível em:
https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_291_1644_38767.pdf. Acesso em: 15 jun. 2024.
- [5] **BRASIL**. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Núcleo de Governança da Informação. *Informe: Qualidade dos dados de vacinação, abril de 2024*. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/monitoramento-dos-dados/informe-qualidade-dos-dados-de-vacinacao-de-abril-de-2024.pdf/view>. Acesso em: 15 jun. 2024.